

2026/7/2

現状、各ファイルで設定していること

- TD：熱環境（ほぼこっち）
 - ↓ output.datファイル（CaseSet実行するたびに自動更新入る）
- Femap：拘束条件のみ
 - ↓ STT, LCTノード変位・回転の時系列データ
- python：STT, LCTの位置関係からLOS誤差を計算するのみ
 - ↓ STT, LCT間 LOS誤差
 - グラフ・csv

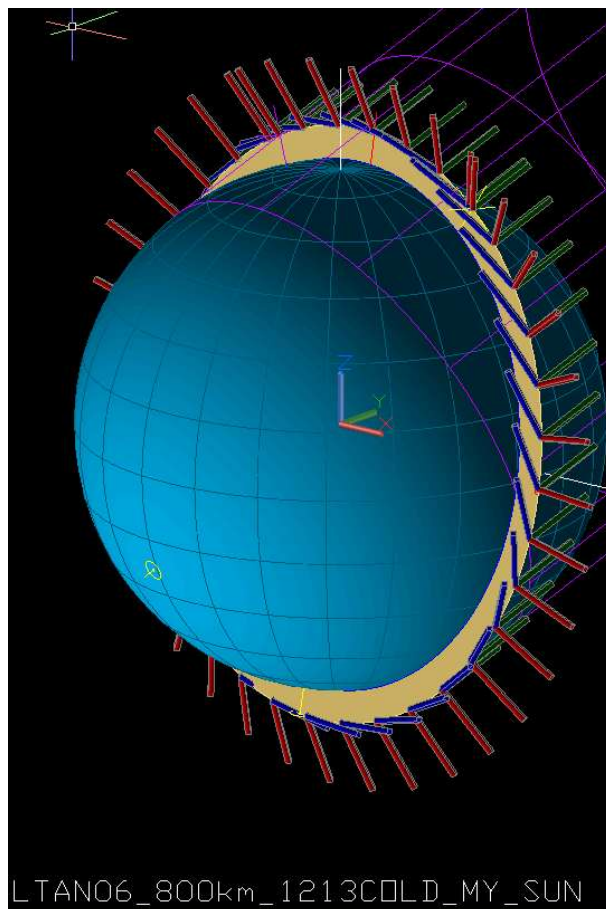
そうすると、確かにFemapの中間ファイルの整理はあまりいらなくなるということになる

一旦MZの熱光学特性はsymbol化。Case Setで管理できるように。

output.datは、出力後に名前変えて置けば問題なさそう。

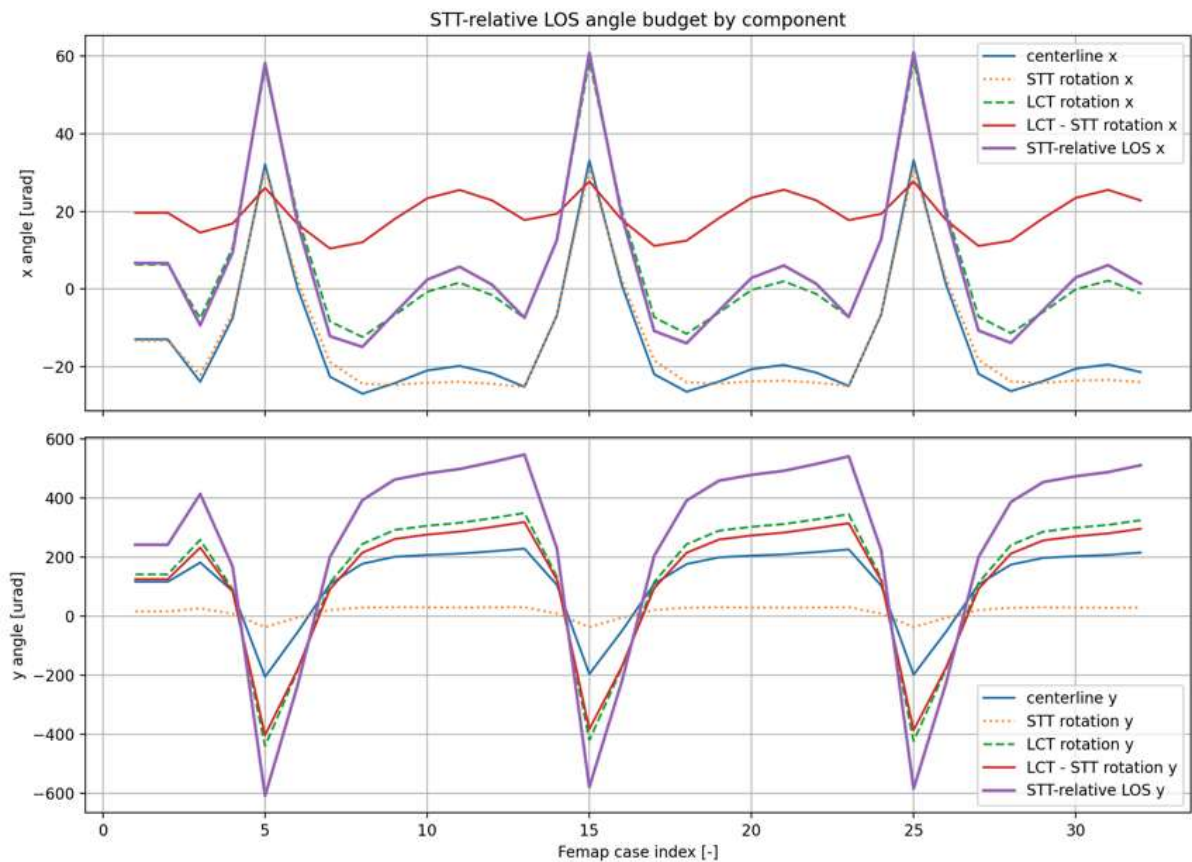
新しくMY太陽の軌道を作った。

※LTAN06 800km 1213COLDのadditional rotationでX：+90deg



これでMY面から太陽が当たってる場合の解析になる。

Femapは先に結果を削除しておく、同じケースセットを再利用できる（ので、Femapは新しくケースセットを作り直す必要はなさそう）



きたー！！！！！！めちゃくちゃ角度誤差振れている！！！！！！！！

やはり、STTとLCTの間の部分に太陽が入る かつ 日照と蝕を繰り返す場合は、LOS誤差の変動が非常に大きくなる！！

そして実は**STT-LCT-太陽 が一直線になる従来のMZ太陽の場合は、原理的にありえない！**

LCT, STTには太陽光を入れてはならないから。

つまり、今試したMY太陽の方が自然であるし、時変成分が卓越する場合の方がノミナル！！

ただし、なるべくSTT, LCT, 太陽を同軸上に持ってくる設定がよい、というのは何かしらの形で言えそう！

どこかで時刻の刻み幅をpythonファイルに入れる機構が必要かも。

TDのoutputの刻み幅を600s→60sに変えて試してみる。

- TDの解析時間は変わらない
- TDからMapperの出力に20sくらいかかる（今まで2sだった）
- FemapにMapperを読み込ませるのに30sくらいかかる

```

+ ケース : 299.3-2-1-fix-mini-close-STT - NASTRAN TE
+ ケース : 300.3-2-1-fix-mini-close-STT - NASTRAN TE
+ ケース : 301.3-2-1-fix-mini-close-STT - NASTRAN TE
+ ケース : 302.3-2-1-fix-mini-close-STT - NASTRAN TE

```

- - **302個の荷重セット（温度分布）**
 - 解析ケースは温度荷重が混ざることがあるので、いっかい温度荷重消した方がよい。
 - ケース作り直してもそんなに時間かからない。拘束と温度マップ設定するだけなので。
- Femap解析：
 - 解析の出力に時間がかかっていそう。
 - 解析開始から結果の出力まで4分20sかかる

```

Simcenter Nastran started Thu Jul 2
10:50:09 Beginning Analysis

10:50:09 Simcenter NASTRAN Authoriz
10:50:09 -----
10:50:09 Model: Intel(R) Core(TM) i
10:50:09 Machine: Intel64 Family 6
10:50:09 OS: Windows 10
10:50:09 Version:
10:50:09 License File(s): 28000@Loc

10:50:09 The FEMAP dll Search Strin
10:50:09 Found the FEMAP authorizat
10:50:09 Loading FEMAP Authorizatio

10:50:09 Simcenter NASTRAN Authoriz
10:50:09 -----
10:50:09 License for module Simcent

10:50:30 Analysis started.
10:50:30 Geometry access/verificati
10:50:30 Geometry access/verificati
10:50:33 Finite element model gener
10:50:34 Finite element model gener
10:50:34 Finite element model gener
10:50:34 Application of Loads and B
10:50:53 Application of Loads and B
10:50:56 Solution of the system equ
10:51:03 Solution of the system equ
10:54:19 Linear static analysis com
10:54:19 NSEXIT: EXIT(0)
10:54:19 Analysis complete 0
Real: 250.419 seconds ( 0:04:10.
User: 171.625 seconds ( 0:02:51.
Sys: 14.218 seconds ( 0:00:14.
Simcenter Nastran finished Thu Jul 2

```

★ これをいちいち軌道上でやるわけにはいかないだろう、。。

エンティティ選択 - レポートするノードを選択

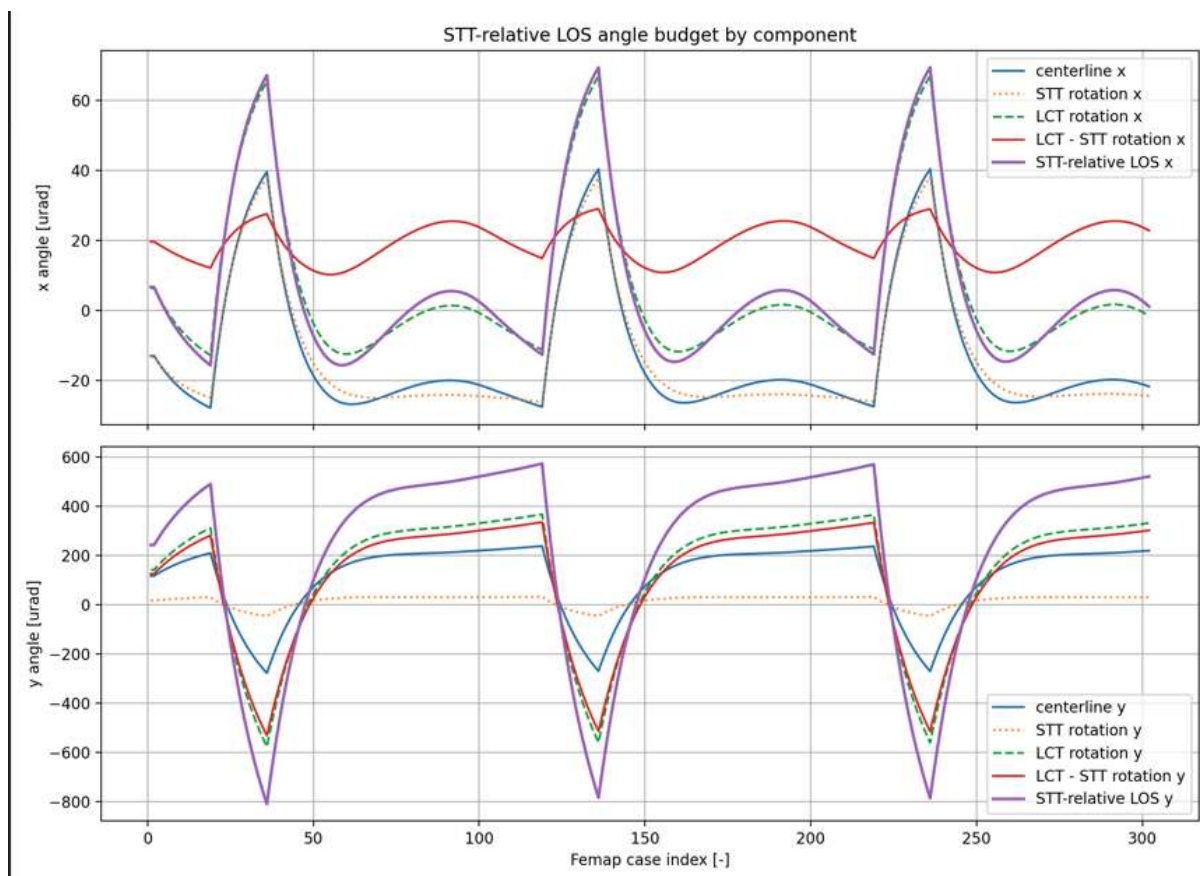
☒ 追加(A) ☐ 削除(R) ☐ 除外(X)

ID(I) から(T) 増分(B)

または
 グループ(G)

グループ作ればいちいち指定する必要なくなる？

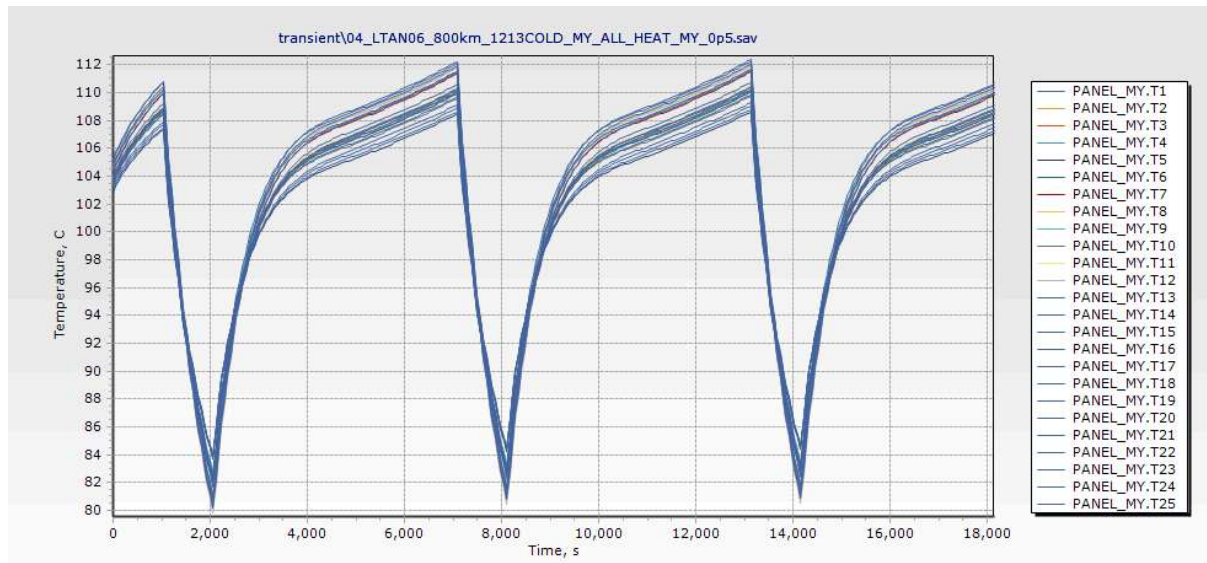
やっと面白い結果が出たので、ちょっと軽量モデルについて考えてみる。



時刻刻み幅細かくすると、こんな感じ。

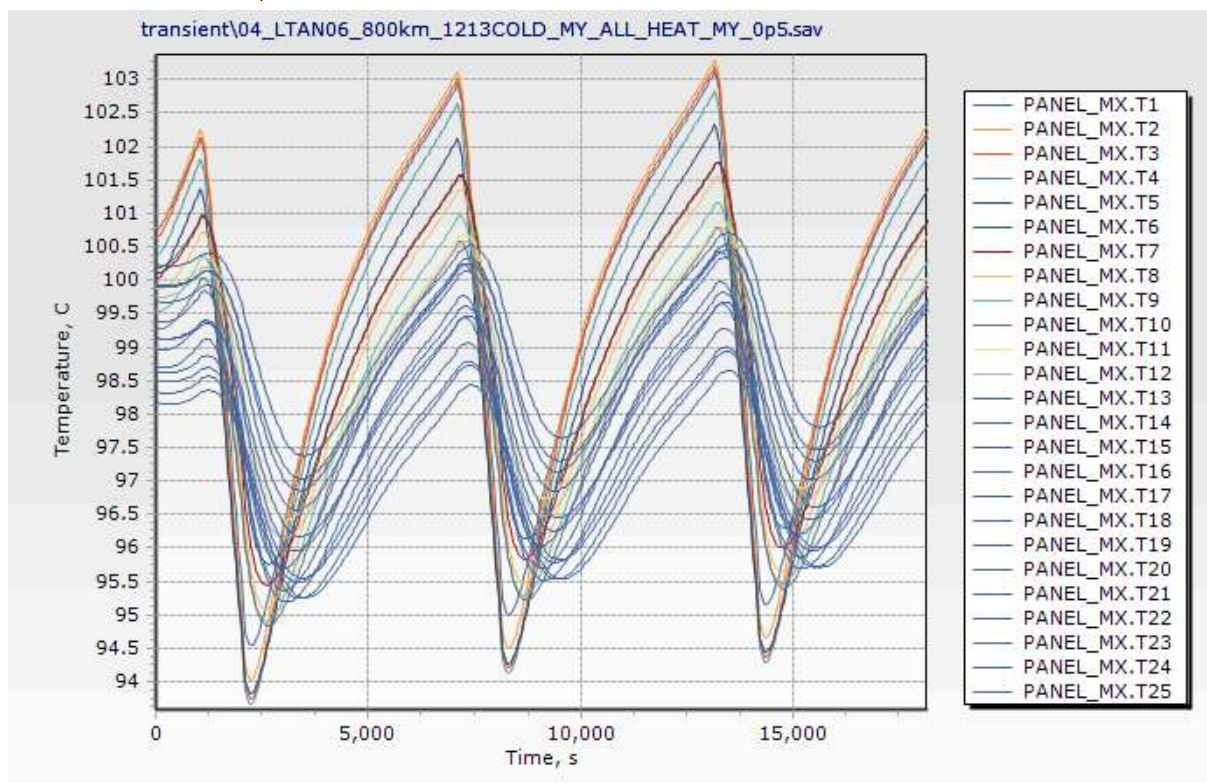
確かに観察してみると、ステップ入力に対する一次遅れ系の応答に近い応答になっている。

MYパネルの温度図↓



そして、よく見るとLOS誤差_y軸は、MZパネルの温度応答にかなり近いことがわかる。

MXパネルの温度図↓



そして、よく見るとLOS誤差_x軸は、MXパネルの温度応答にそこそこ近い？ことがわかる

なので次のようなモデルを組んだら、この場合はうまくいきそう

$$\Delta\theta_{x,y}(t) = c_0 + c_1\bar{T}_{MY}(t) + c_2\Delta T_{MY}(t) + c_3\frac{d\bar{T}_{MY}}{dt} + c_4\frac{d\Delta T_{MY}}{dt}$$

(MYパネルの温度は衛星パネル上で計測する。)

つまり、日照/蝕があり、かつ太陽入力が多いパネルがある場合は、そのパネルの温度変化とSTT-LCTのLOS誤差がかなり効くということ？

そもそも、STTとLCTの位置関係はこれでよいのか？まあでも、離れる場合から考えないとかこの問題は。

※Femapのアルミニウムの基準温度は23.9℃

常温で普段加工とか地上試験しているから、まあいいか（Fってのが若干気になるけど）

Material Definition - Isotropic

ID(I) 1 Title(T) Aluminum 5052 Annealed Wrought Material Type(P)...

Color(C) 104 Layer(L) 1

General Reference Non-linear Layer/Interface Damage Creep Thermo-optical Electrical Properties Phase Transition

剛性

縦弾性率(E) 7.0327E+10 引張 89631880. 質量密度(N) 2685.002

せん断弾性率(G) 0. 圧縮 0. 構造減衰比、2C/Co(2) 0.

ポアソン比、nu(U) 0.33 せん断 0. 基準温度(F) 23.9

熱特性

線膨張率、alpha(A) 2.376E-5

熱伝導率、k(K) 137.86

比熱、Cp(H) 921.

発熱密度 0.

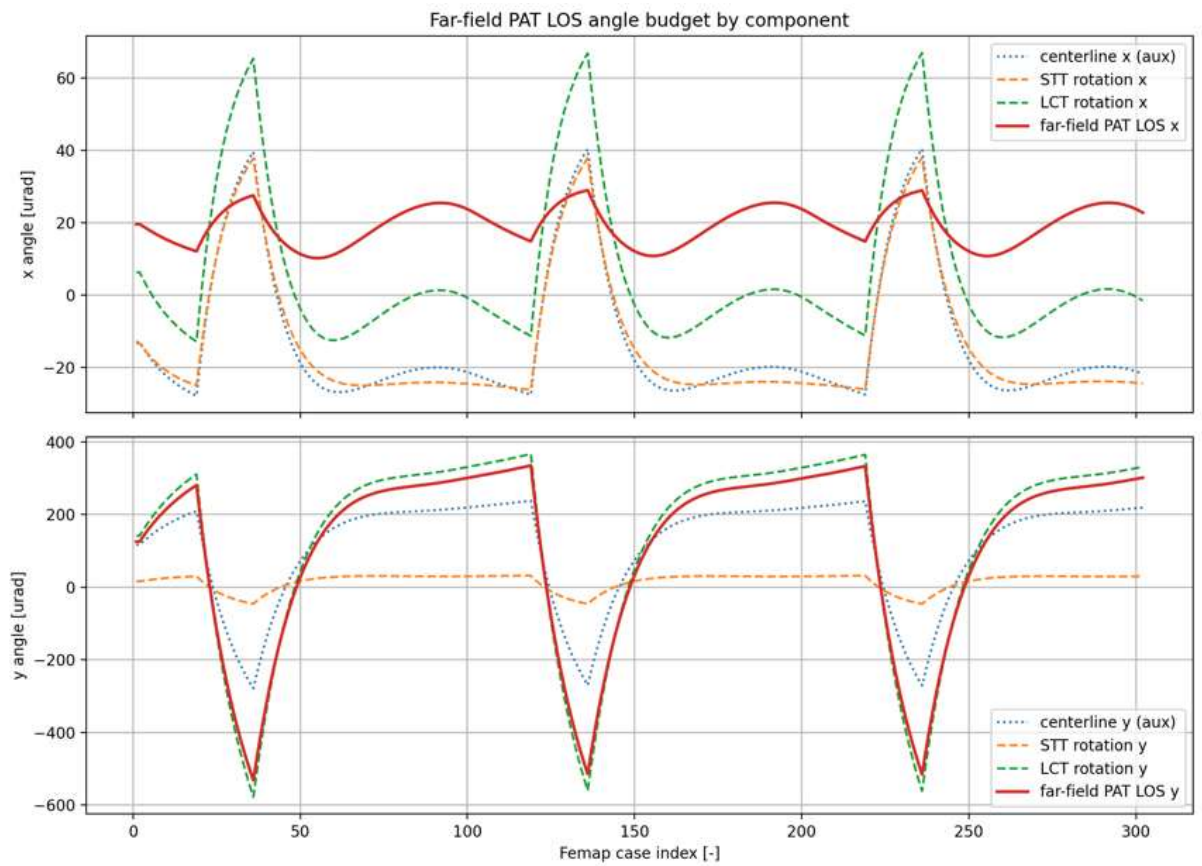
あと、今回の研究で、光通信とあまり関係性がまだ見出せていない（衛星の熱ひずみに対して、光通信だけに起こる影響とか、緩和策とか）が気になる

一旦このケースを基に考えてみるか（PY太陽のケースはあってもいいかもなのでPY太陽のケースを作る）

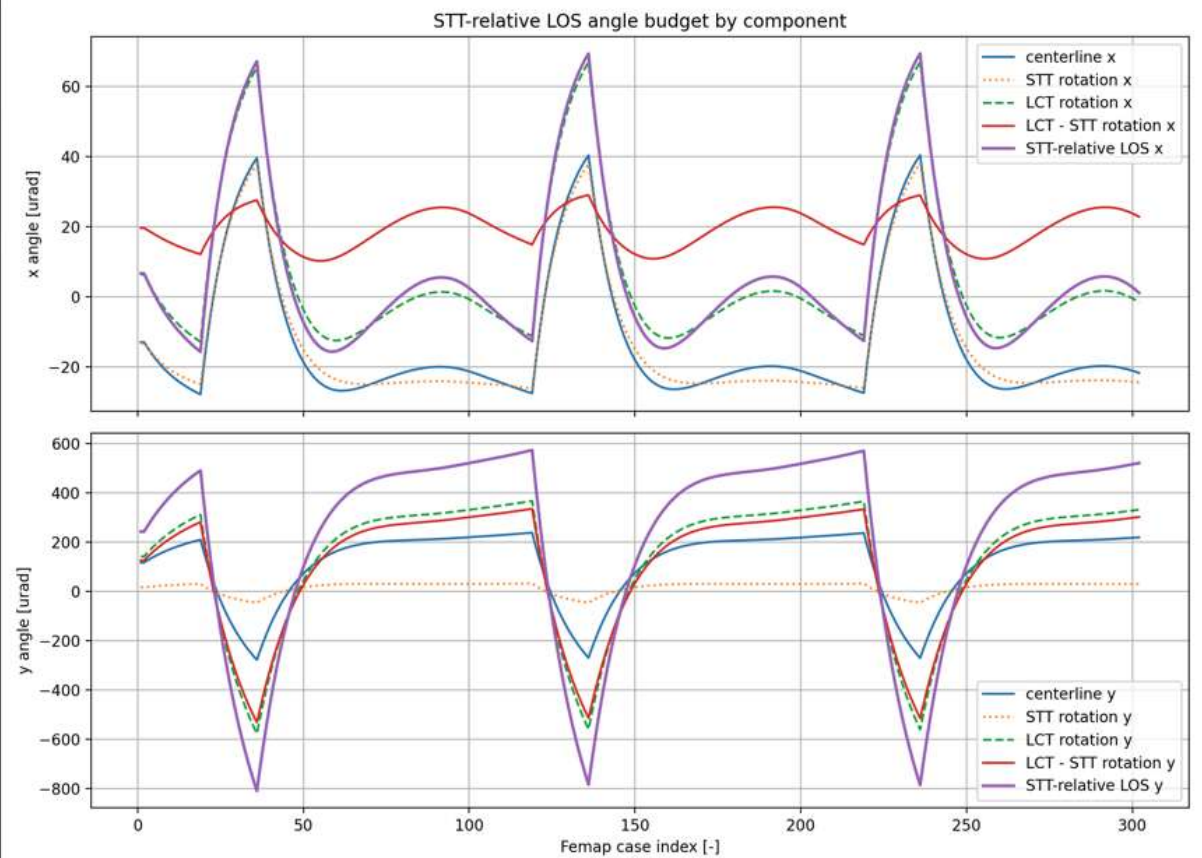
- ここで、LOS誤差角の定義について修正：
 - 遠方通信の初期捕捉に効くLOS誤差を「STTで決めた姿勢基準に対して、LCTの外向き光軸がどれだけずれたか」と定義するなら
 - LOS誤差は
 - LCT optical-axis rotation - STT attitude-frame rotation

- LCTのSTTに対するバイアス的な誤差 $\Delta x / L$ or $\Delta y / L$ は、有限距離（衛星サイズレベル）の相手には効くが、地上局・衛星間等の長距離ではほぼ効いてこない！
 - なので、これを今まで含めていたが、これからは除く（今まではこれを200urad程度含めていた）
 - 衛星内部の光学系の中で、このようなバイアス成分の影響を検討するならまだあり。
- PAT向けの主定義は「**STT基準のLCT外向き光軸回転**」
 - これなら初期捕捉スキャンのcenter補正にそのまま接続可能
 - 接続する際に、符号と座標系には注意する（適切に変換）
- 座標系の細かい説明は、
 - Liの”Correction Method for Thermal Deformation Line-of-Sight Errors of Low-Orbit Optical Payloads Under Unstable Illumination Conditions”
 - が参考になる
 - Liの論文の中での座標変換：
 - camera / optical payload frame
 - ↓ **内部標定 + カメラ取付け行列** ←今我々取り組む
 - satellite body frame
 - ↓ 衛星姿勢情報
 - orbit / orbital frame
 - ↓ 軌道位置・時刻・天文変換
 - celestial / inertial frame
 - 今の我々
 - LCT optical axis
 - ↓ LCT local rotation
 - deformed LCT axis in body/Femap frame
 - ↓ STT rotationを逆向きに差し引く
 - LCT axis expressed in STT frame
 - ↓
 - PAT用LOS bias
 - 小角近似なら
 - PAT用LOS bias $\approx$ (LCT rotation - STT rotation) $\times$ nominal optical axis
 - ※ nominal optical axis = [0,0,-1] = - Z
 - つまり
 - Femap global frameのLCT回転 - Femap global frameのSTT回転
 - =
 - STT基準で見たLCT相対回転
 - 詳しい計算アルゴリズム
 - nominal optical axis:
 - $u0 = [0, 0, -1]$
 - Femapから取得:
 - STT rotation = [R1, R2, R3]
 - LCT rotation = [R1, R2, R3]
 - 相対回転: **それぞれの軸で引き算**
 - relative_rotation = LCT rotation - STT rotation
 - relative_rx = lct_rx - stt_rx
 - relative_ry = lct_ry - stt_ry
 - relative_rz = lct_rz - stt_rz

- 遠方PAT用LOS:
- $\text{far_field_los_direction} = \text{rotate}(u0, \text{relative_rotation})$
- $\text{far_field_los_angle} = \text{far_field_los_direction} - u0$
- 小角なら
 - $\text{far_field_los_x} \approx -\text{relative_ry}$
 - $\text{far_field_los_y} \approx \text{relative_rx}$
 - ※x,y入れ替わる理由
 - 回転ベクトルは「その軸まわりに回す量」で、LOSのx/yは「光軸ベクトルの先端がどちらへ動いたか」だからです。回転軸と動く向きは外積で決まるので、1つずれます。
 -
 - 今の名目光軸は
 -
 - $u0 = [0, 0, -1]$
 - 小角回転 $\omega = [rx, ry, rz]$ をかけると、方向変化は
 -
 - $du \approx \omega \times u0$
 - です。計算すると、
 -
 - $[rx, ry, rz] \times [0, 0, -1]$
 - $= [-ry, rx, 0]$
 - なので、
 -
 - $\text{LOS } x \approx -ry$
 - $\text{LOS } y \approx rx$
 - になります。
 -
 - 直感的には、Y軸まわりに回すと、-Zを向いていた光軸の先端はX方向へ倒れる、X軸まわりに回すと、光軸の先端はY方向へ倒れる、ということ
 - なるほど、どうやら俺のFemapのRotation R1,T2,R3のデータの予測が違ったみたいだ。
 - これは、各軸回転の値。
- 角度の計算変更加えた後のLOS誤差
 - 最新の1103に対して：



-
- 従来計算方法：



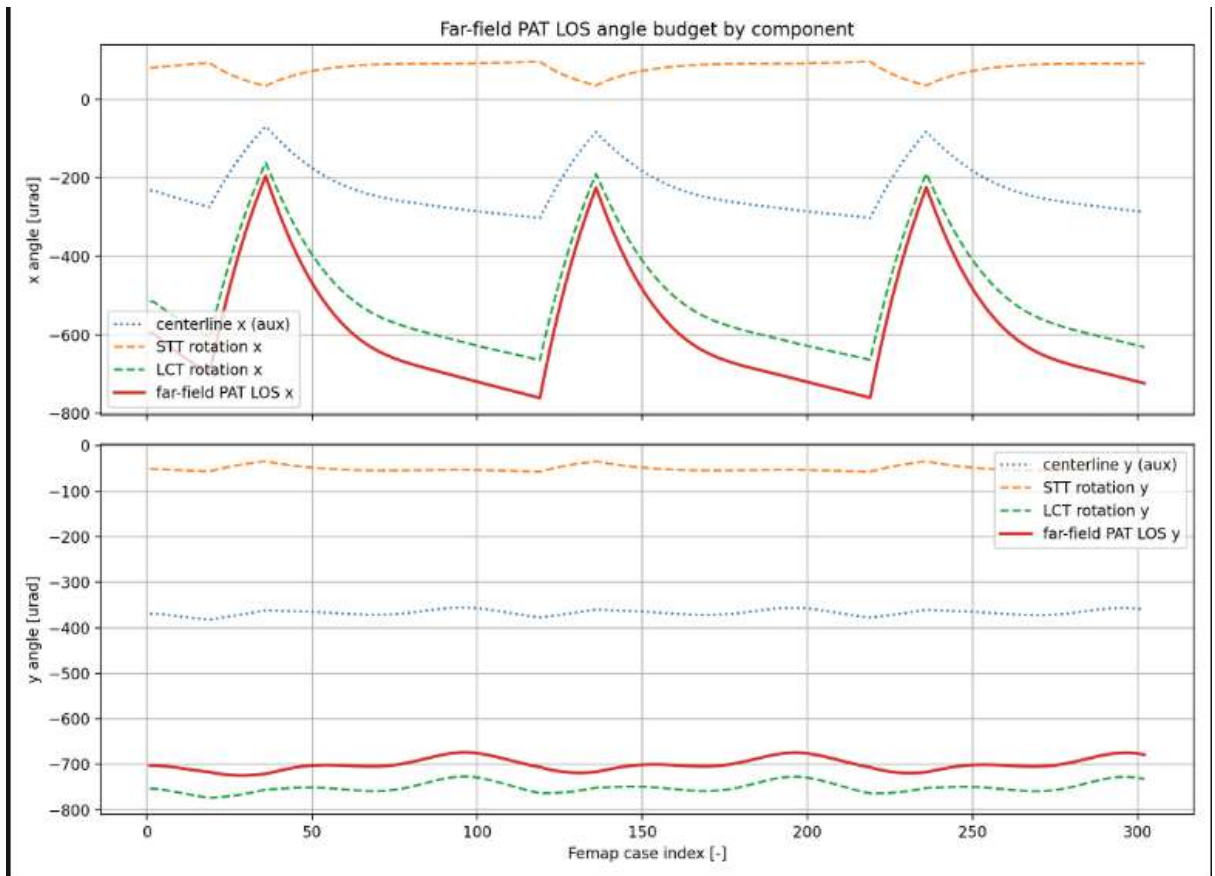
-
- x方向は大きく時変成分が減少

- +20urad程度に。ほぼバイアス成分になった
- y方向は従来より+-それぞれ200urad程度減少。しかし依然として**peak-to-peakの幅としては800uradはある。**
 - ★ こちらの方が自然かも
 - 理由：今MY面に太陽が当たっているから。
 - →座標系的に、時変成分としては、Y方向の角度ずれが卓越するはず。
 - つまり、（あまりありえないが）X,Y軸に対して斜めに太陽光が入れば、鍊成した動きがみられる気がする
- そもそも、今までこの誤差をどう吸収していたんだ、？
 - スキャン範囲を広めにとって、熱変形・アライメント・姿勢誤差をまとめて不確定性として飲み込む。
 - つまり、結果的に吸収しており、明に取り除いていたわけではない。
- 研究の主張の確認
 - 従来は熱変形LOSを不確定性マージンとしてscan areaに含めていた。
 - 本研究では、熱構造解析や温度・日照条件からその時変バイアスを予測し、
 - scan centerを事前にずらすことで、同じ不確かさを広いスキャンで吸収するのではなく、
 - 捕捉探索を狭く・速くする。
- PY太陽→PX太陽の方がX,Yの対称性も見れそう
 - これでXが時変成分卓越したら、今回の熱ひずみの主成分は太陽光ということになる。
 - PX太陽のケースも作ってみる
- Femap内の解析結果バージョン管理方法について
 - chat gpt曰く、結果をうまくまとめたりする機能はない
 - femのファイルをTDのケースごとに作れとのこと。
 - めんどうだなあ。。
 - ちょっと不満ではあるが、解析の速さを優先し、MYp05の302温度マップに対するケースは以下のようにコピーして保存しておく
 - （意外とこれが楽でいいかも、いうてそんなにケース増えないだろうし。一個6GBか。空き領域308GBあるからいっか。）

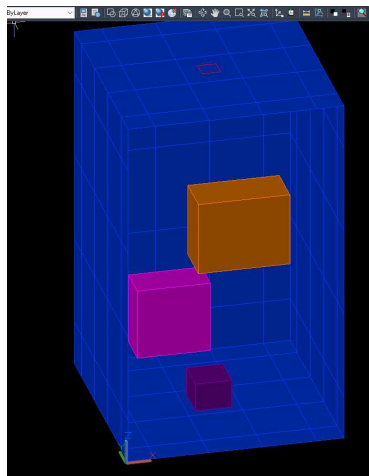
research_model.modfem

research_model_MY0p5.modfem

-
- 260702_1827：PX太陽指向！



- やはりX方向の熱ひずみが卓越
 - 幅は600urad程度
- Y方向は、700uradの熱ひずみがバイアス的に乗る
 - これは、内部発熱要因か？
 - 内部発熱を変えたらどうなるか試すか。

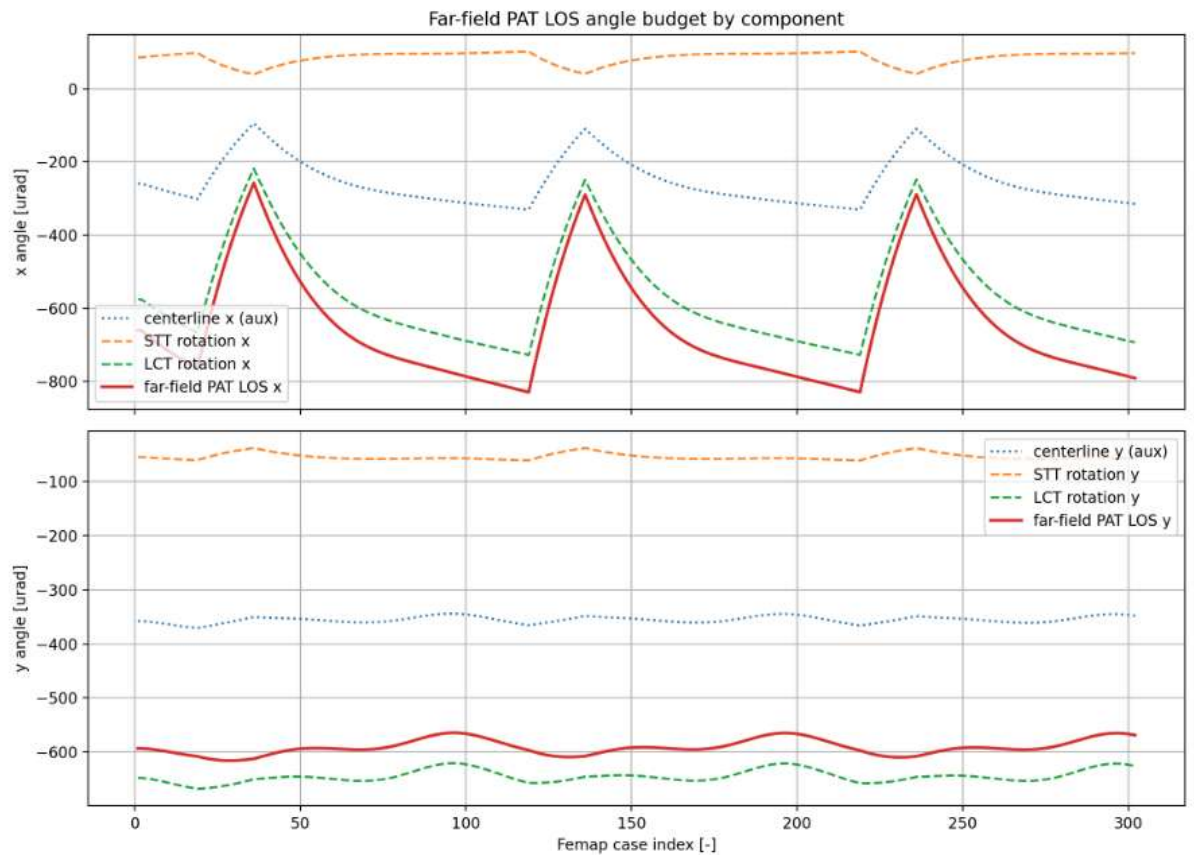


- 今、発熱コンボが両方ともY面にある→そりゃY面はひずむので、Y方向のLOS角度はずれる。
 - ので、これ途中で発熱のON, OFFがあった場合は、太陽入力 of ON/OFFと同じくらい効きそう。
- ここで、他に先行研究がないかの確認
 - なさそう。一応3つくらい関連研究出たので追加。adaptiveの方では使えそう
- PX太陽指向に対して、内部発熱なしのケース

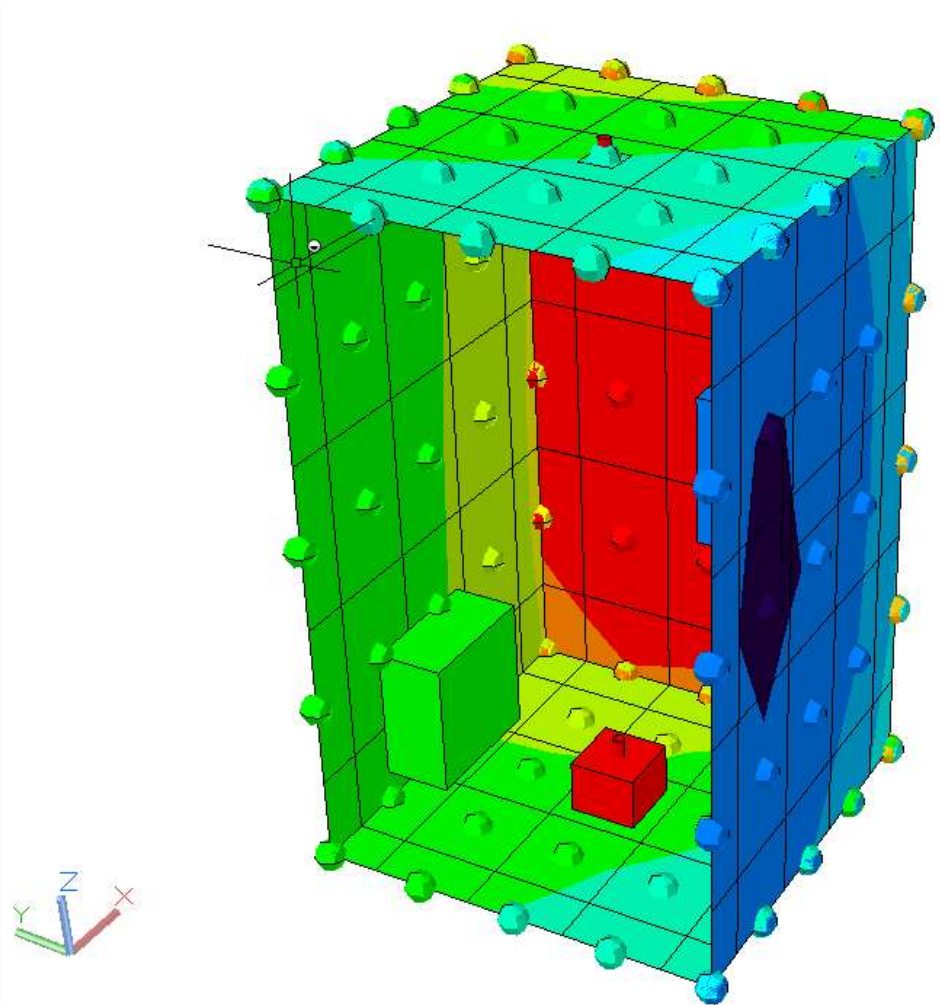
- PX0p5に対して、ZERO_HEATでやってみる。

INT_HEAT_STT	1.5	1.5
IS_COMPO_LCT	1	0
IS_COMPO_PCDU	0	0
IS_COMPO_PROP	0	0
IS_COMPO_STT	1	0
DV_slope	0.5	0.15

- PCDUとPROPの電源 OFF ・ STT/LCTの電源ON



- あまり変わらなかった。
- Xはほとんど変わらず、Yは100urad程度減少
 - YはSTT/LCT間のコンポの内部発熱は関係ないのか！？！
 - そうか、今MY面はBlackでやってるからそもそも温度勾配あるんだ。。



-
- 波多江と議論
 - 恒温槽で試験できないの？
 - 伊藤→温度勾配見たいなら真空じゃないと意味なさそう
- ここまでケースセット増えてきたので、エクセルに各ケース整理する
 - 主には、TDのCase Setと最終的なLOS誤差のアウトプットファイルを結びつけるのが目的。
 - case_matrix.xlsxに整理
 - ちなみにcsvをかませる利点は、git diffが使える点
 - まあでも、これ基本ケース一つできたらいいから、あんまりいらない気もする

```
Distance = 1299.3075, Angle in XY Plane = 225, Angle from XY Plane = 310
Delta X = -590.0000, Delta Y = -600.0000, Delta Z = -990.0000
Updating 3 Appended Objects took 0.00 sec
```

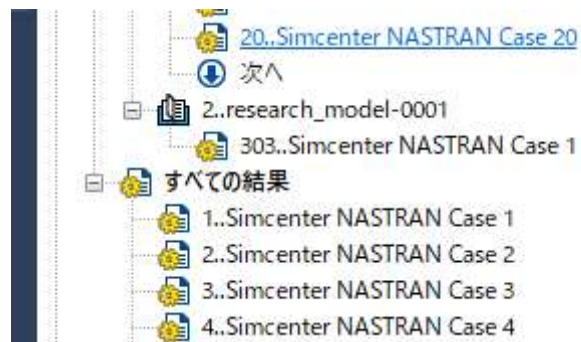
■

	S	T
	td_output_path	femap_model_path
	data/td_raw/TD001_lct_heat_beta30_acq/output_all_ti	data/femap_raw/TD001_lct_heat_beta30_acq/mod
ime		
ime		
ime		
ime		

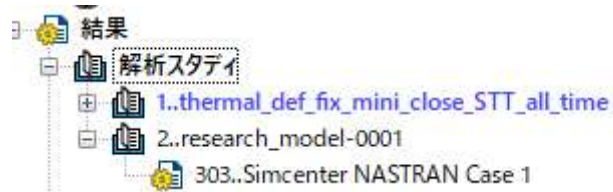
- case matrix ちょっと残った
- orbit_matrixを整理する 未
 - duration、蝕のタイミングをどうするか課題
 -
-
- ケースセットの整理できたら、一つのケースに対して軽量モデルの実装二行こう！

2026/7/3

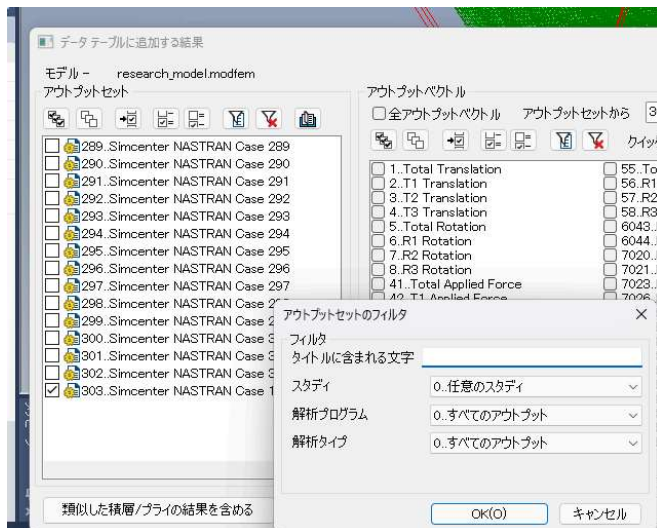
- ケースセットの整理
 - 今後温度データ使う可能性あるので、各所の温度出力すべきか
 - ただ、
- Femapのファイル管理



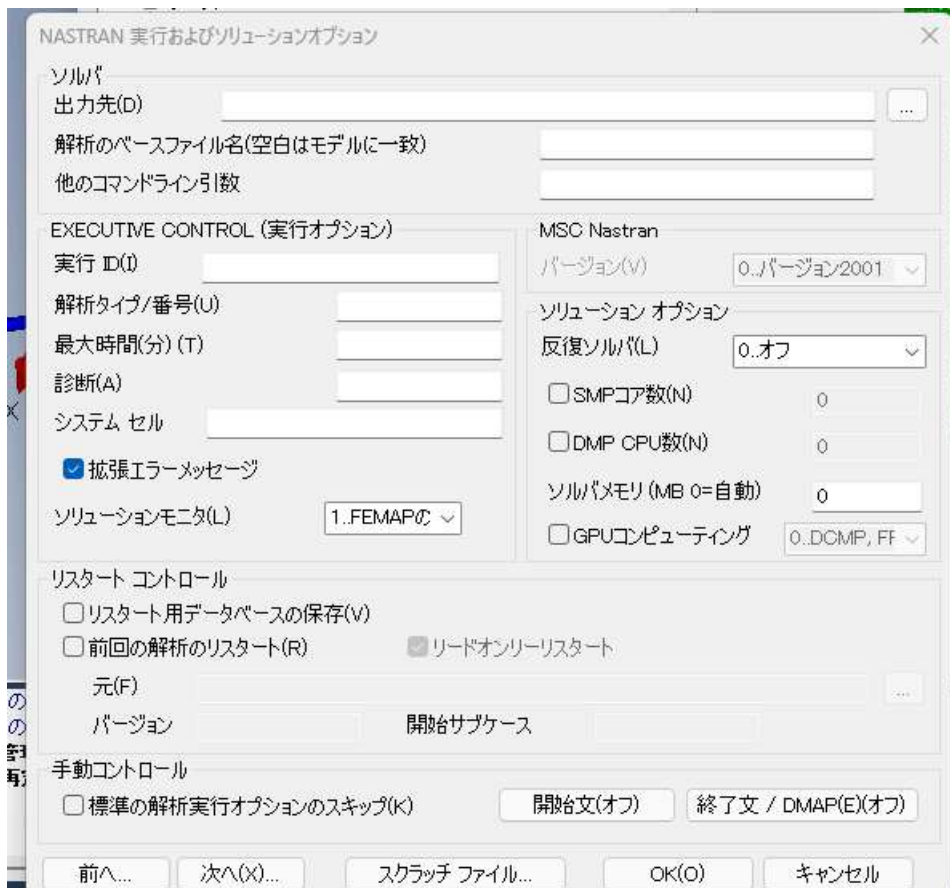
-
- .op2ファイルを読み込むと、その時の解析結果が復元できる
 - 解析スタディに追加される



- 荷重は復元されない
- 「全ての結果」には統一で入ってしまうが、エクセル出力の際は、フィルタリングは可能



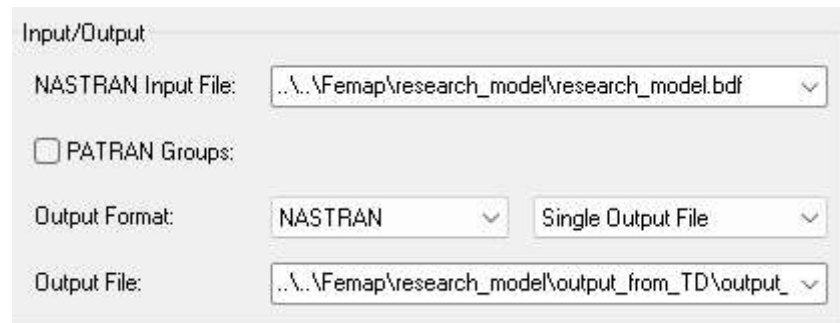
-
- その結果を見たくなければ、「解析スタディ」において、そのケースを消せば結果も一緒に消える（復元可能）
- 「解析」のいつも飛ばしていた部分に、ソルバの出力先（フォルダ）とベースファイル名の欄発見！！



-
-
- STT・LCTのグループ設定できた！



- LCT: 15858
 - STT: 19459
- なので、アウトプットでグループから毎回選択できる（ノード番号思い出す必要なし）
-
- ★ TD・Femap運用ルール提案 ―TD/Femap 1ファイル運用―
 - TD側で温度解析後にやること
 - TDのマッパは、基本Disableにしておく
 - 自動出力を防ぐ
 - 温度マッピングの際は、Disabled → enabled にし、



-
- Output Fileの名前を
- ..\..\Femap\research_model\"ケース名\"mapper_from_TD\output.dat
 - ケース名の例：
 - 01_LTAN06_800km_1213COLD_MZ_ZERO_HEAT
 - エクセルから名前コピーしておけばよい
- Femapで解析前にやること
 - 前の出力で残っている荷重・すべての結果を消す
 - research_model\"ケース名\"mapper_from_TD.dat を解析モデルとしてインポート
 - 荷重に温度分布が設定される
 - 解析 の項自体は増やす必要なし
 - 拘束条件が同じなら！
 - 解析の ソルバの出力先の名前を
 - 出力先：C:\Users\Hide\Femap\research_model\"ケース名\"
 - 解析のベースファイル名：空欄でよい



- Femap解析実行
 - すると、TD, FemapのすべてのoutputファイルがFemap上に整理されるはず
- エクセル出力
 - エクセル名：\"ケース名\"

- ここはフォルダ指定Femap側ではできないので、ケース名をコピーして適切なフォルダに入れる（今は時系列にしているが直した方がよさそう）
- 運用テストしてみよう。
 - まず、TDのケース名を変えた所もあるので、TDの解析ケースを再生成する。
 - 01番から、解析開始する。
 - あ、わんちゃん α , ε 途中で変えたかも
 - これcase matrixで記録する必要があるな。
 - フォルダ整理するのは03番からで十分かもな
 - 03番から、ファイル移動の運用テストを行う
 - Femapの解析回すのは重いので、今までやった分は普通にフォルダに格納する。

名前	更新日時	種類	サイズ
04_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_0p5	2026/07/03 11:48	ファイル フォルダ	
05_LTAN06_800km_1213COLD_PX_ALL_HEAT_PX_0p5	2026/07/03 11:50	ファイル フォルダ	
06_LTAN06_800km_1213COLD_PX_STTLCT_HEAT_PX_0p5	2026/07/03 11:50	ファイル フォルダ	
03_LTAN06_800km_1213COLD_MZ_ALL_HEAT_MZ_0p5	2026/07/03 11:54	ファイル フォルダ	
archive	2026/07/03 11:56	ファイル フォルダ	
sat_model.step	2026/06/24 18:18	STEP ファイル	54 KB
research_model.bdf	2026/06/28 15:18	BDF ファイル	3,953 KB
research_model.modfem	2026/07/03 11:41	Femap Model File	6,927,880 KB

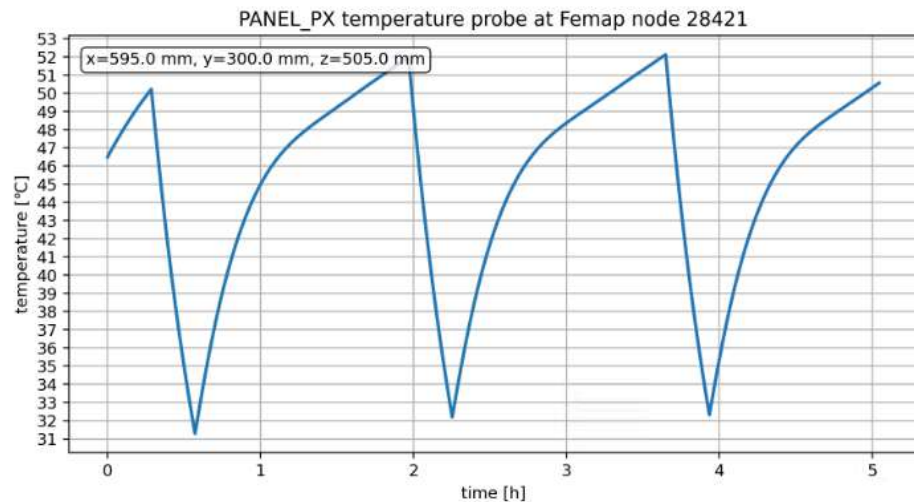
-
- だいぶすっきりした。
- Femapのファイルと結果エクセルファイルの対応付けは、いったんcase matrixで行う
 - 以降はエクセルファイルの方も名前をケース名にする（スクリプト的に自動で写真の名前とかもケース名になるはず）
- Femapに関しては、今後この運用ルールを適用してやっていきたい。
- 熱光学特性をcase matrixに入れるのを忘れたので、yamlと共に追加。
- case matrixに温度データ入れるのを忘れてた。

- 温度データの取り方
 - 温度データメイン：outputTransient.txt（output.datよりも軽い）：縦ブロック

- 30646 # ノード数 N
-
- NASTRAN.1 # ここから N 行: Femap/NASTRAN
ノード名
- NASTRAN.2
- NASTRAN.4
- ...
- NASTRAN.31378
-
- 0 # ここから時刻ブロック1: time_s
- 100.739 # NASTRAN.1 の温度
- 102.113 # NASTRAN.2 の温度

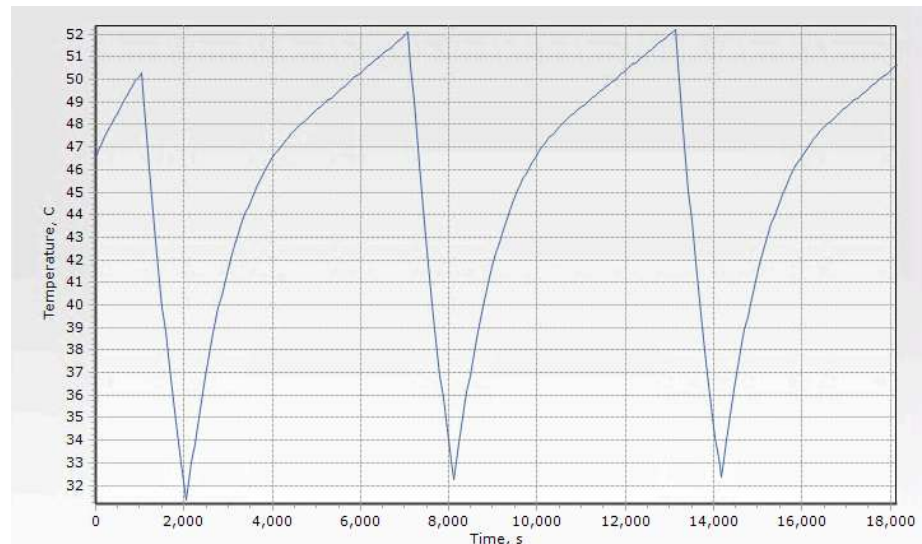
- 99.9422 # NASTRAN.4 の温度
- ...
-
- 0 # 時刻ブロック2: time_s
- 100.739
- 102.113
- ...
-
- 60.5242 # 時刻ブロック3: time_s
- 100.753
- 102.109
- ...

- Femap側はノードが3万点あるため、温度取るにはちょっと重すぎる
- TDから温度データ出すのがよさそう
 - 介さん→ログファイルAIに読ませるか、OpenTD探ってみるか（藤原のを見ている感じ、最近のAIはOpenTDも知っていそう）
 - TDから座標付きの温度データ出すのが少し大変そう
 - Femapは元々温度-座標の結びつきは強いが、データ数が非常に多い
 - **結局、TD側にノード位置とノードの温度を同時に出力させる機能は見つからず。**
- → Femapにおいて、STT/LCTの変位と回転を出力するタイミングで、同時に温度を取りたい場所の温度を出してしまう手法はどうか？
 - ★これならFemap側のノードに依存するため、TDでノードを細かく設定しなおしてもその影響を受けない
 - TDで毎回output...をやる必要が無い
 - Mapperで位置と温度マッピングしているのだから、こちらの方が合理的だろう。
 - →これはうまくいかず。Femapのエクセル出力は基本的にアウトプットベクトルの出力であって、入力変数の出力はない！
- ★ので、結局、はじめの mapper_from_TDのoutput.datファイルを読み込んで読み取る手法に回帰
 - データ重いから大変かと思いきや、数秒で実行終了。もっと早く導入していれば、、！
 - Case 06に対して、outputTransient.datから読み取りお試し



○

- ↑ pythonでMapから取得した、Case 06におけるPX面の中央の温度変化



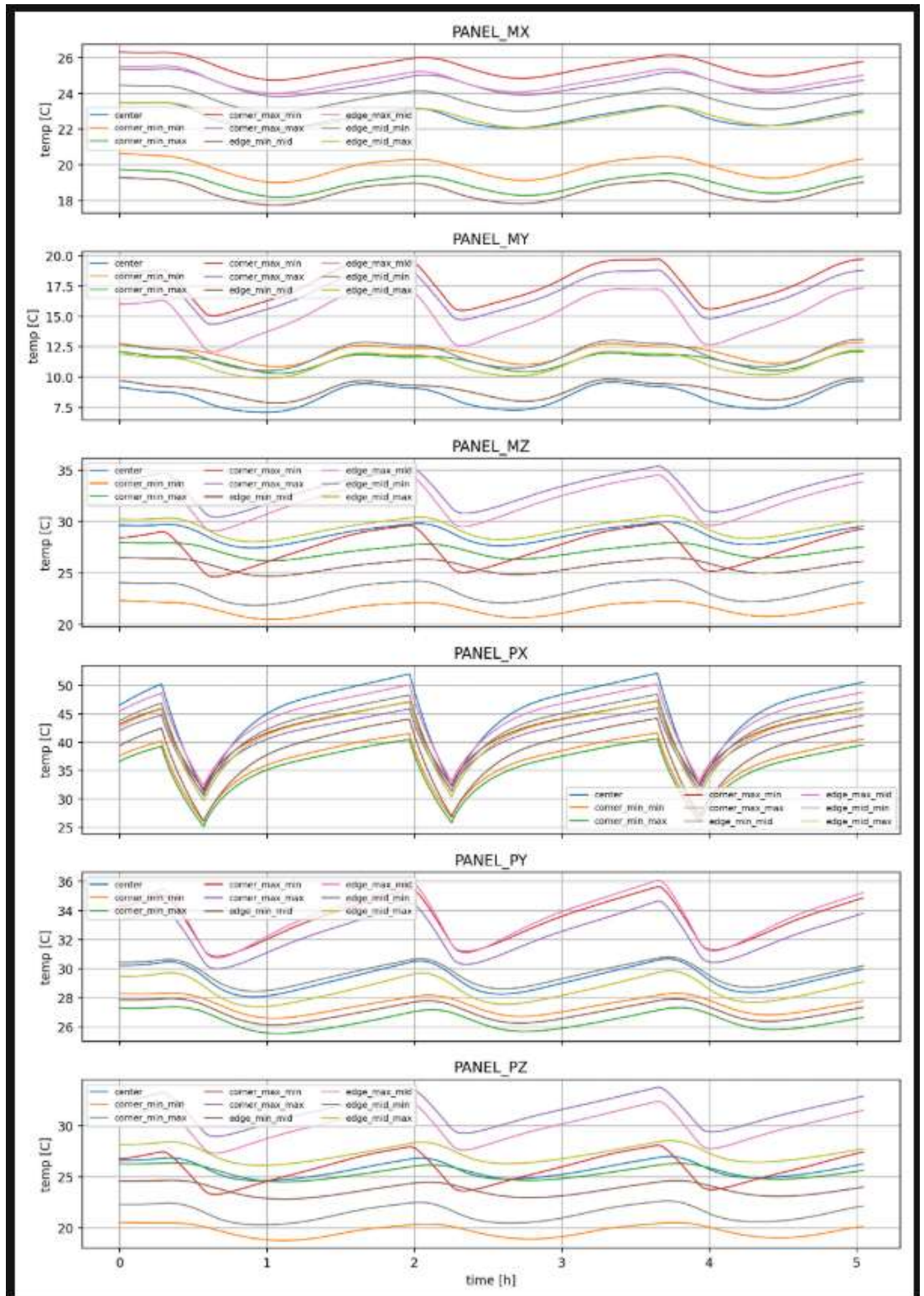
○

- ↑ TDにおける、PX面中央ノードの温度変化
- ピッタリ合っている！
- 結局pythonが読み取っているファイルは、`mapper_from_TD`のうち、以下のもの
 - `outputMapSummaryGridPoints.txt`
 - PX面中央に近い FemapノードIDと座標を選ぶために使っています。今回だとここから `femap_node_id=28421`, `x=595`, `y=300`, `z=505 mm`, `Rect[PANEL_PX]::7680` を取っています。
 - `outputTransient.txt`
 - 選んだ NASTRAN.28421 の 温度時系列を取り出すために使っています。
- `output.dat`は他のmapper情報もいろいろ含むため、`outputTransient.dat`から温度を取るのが効率的！

- “Transient”がワンチャングループ名説あるので、TDでグループ名を変えた時は少し注意（が、transientはすべて小文字で設定しているので、多分関係ない）

- これで、任意のノードの温度取得システムが作れた！

- いったん各パネル9点の温度を出力する事に成功



- 新機能。日照中は0、蝕中は3になるorbitalの**ロジック変数 hrillum**

Table 11-2: Environmental Heating Symbols

Name (SINDA Name)	Description	Output Location	Register Type
hrBetaAngle (HRBETA)	Beta angle of the current orbit	CC	Real
hrEccen	Eccentricity of the current orbit	CC	Real
hrillum	Illumination state of the current position in orbit. 0-In Sun, 1-At Shadow Entry, 2-At Shadow Exit, 3-In Shade	HRL	Integer

○

○ hrillum

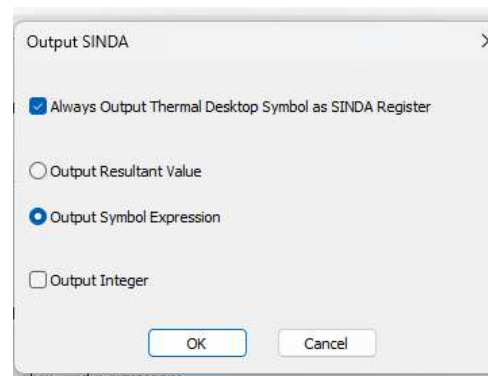
- →ただし、HR系の変数の時刻更新はデフォルトだとSINDAの計算に入らないので、Case Setの設定でチェックボックス入れて変える必要あり！

■ `logic_sun` 1 `(hrillum == 0) || (hrillum == 2)`

- こうやって設定すると、日照中は1になる変数の完成
- ただし、これが本当に動いているかどうかは、symbolの出力機能がTDで見当たらないため、確認できず。
- 栗田から助言。slack後ほど確認

- 栗田 → **動くsymbolをwrite to Textでエクセル出力させる方法**

- ケースセットによらないsymbol値については、**symbol manager**のところでregister登録を以下のように行う



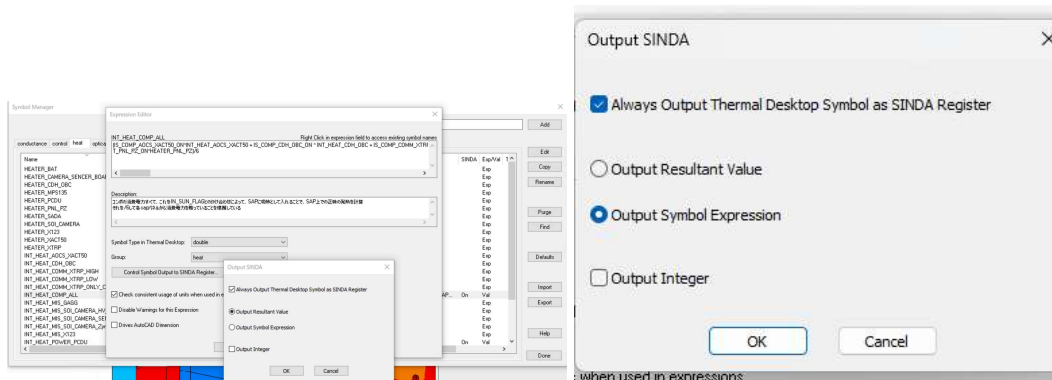
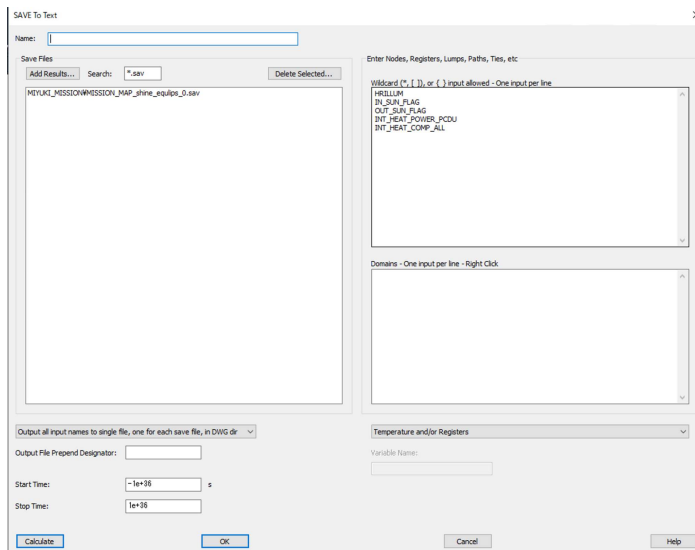
- When used in expressions これでSINDAにoutputされる！

- hrillumやその値で0or1に場合分けするsymbol(日照中を表すフラグ IN_SUN_FLAGとか)
- もし、ここで他のSINDA登録していないsymbol値を含めて定義したsymbolのみをREGISTERSにすると解析エラーが出る。おそらく参照元・参照先のsymbolも全て登録しなければならない

- つまり、IN_SUN_FLAGが参照するhrillumも、IN_SUN_FLAGを参照するINT_HEAT_HEATER等の他の変数もすべて

- ケースセット中でoverrideしかつそれが値でないものに関しては**case set**のSINDAタブのREGISTERS登録をUSE SYMBOL EXPRESSIONでした方がいい

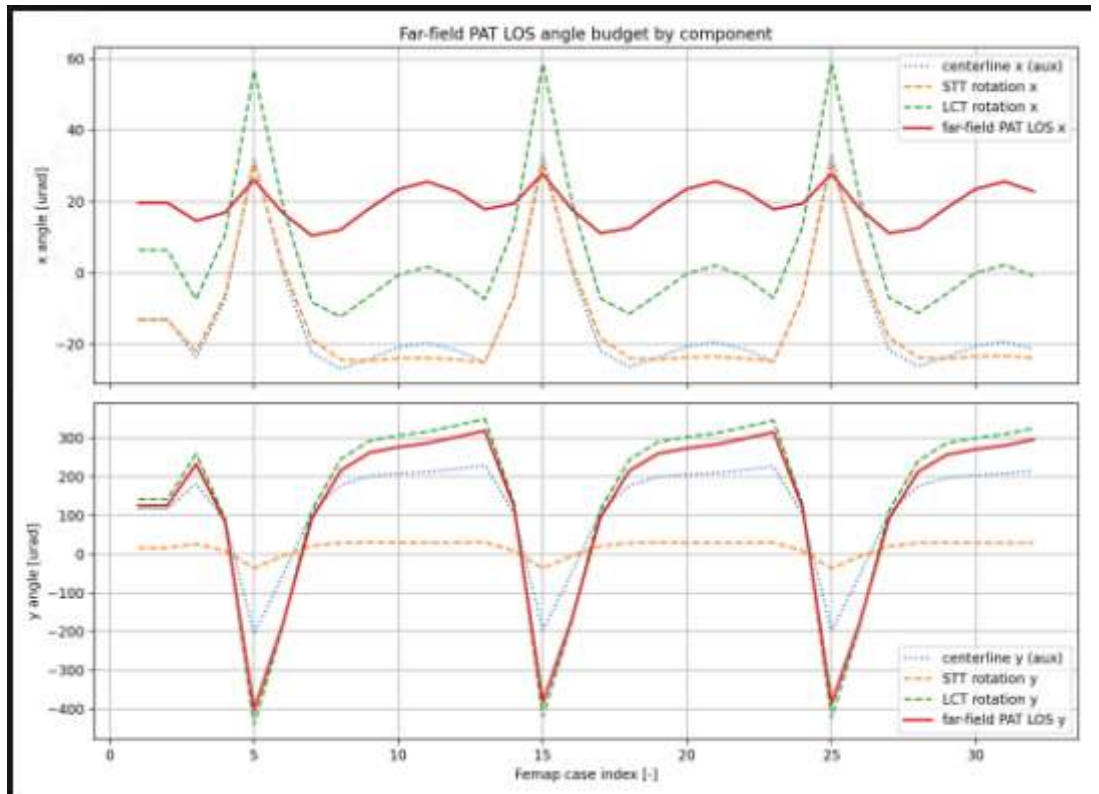
- 例えば、あるモードでは日照中のみ、そのコンポをオンしたい。IN_HEAT_BAT_ONをケースセットのsymbolでIN_SUN_FLAGの値を参照したいときなど



- outputできた！！素晴らしい！

HRILLUM.xlsx	2026/07/04 10:49	Microsoft Excel 7...	16 KB
LOGIC_SUN.xlsx	2026/07/04 10:49	Microsoft Excel 7...	16 KB

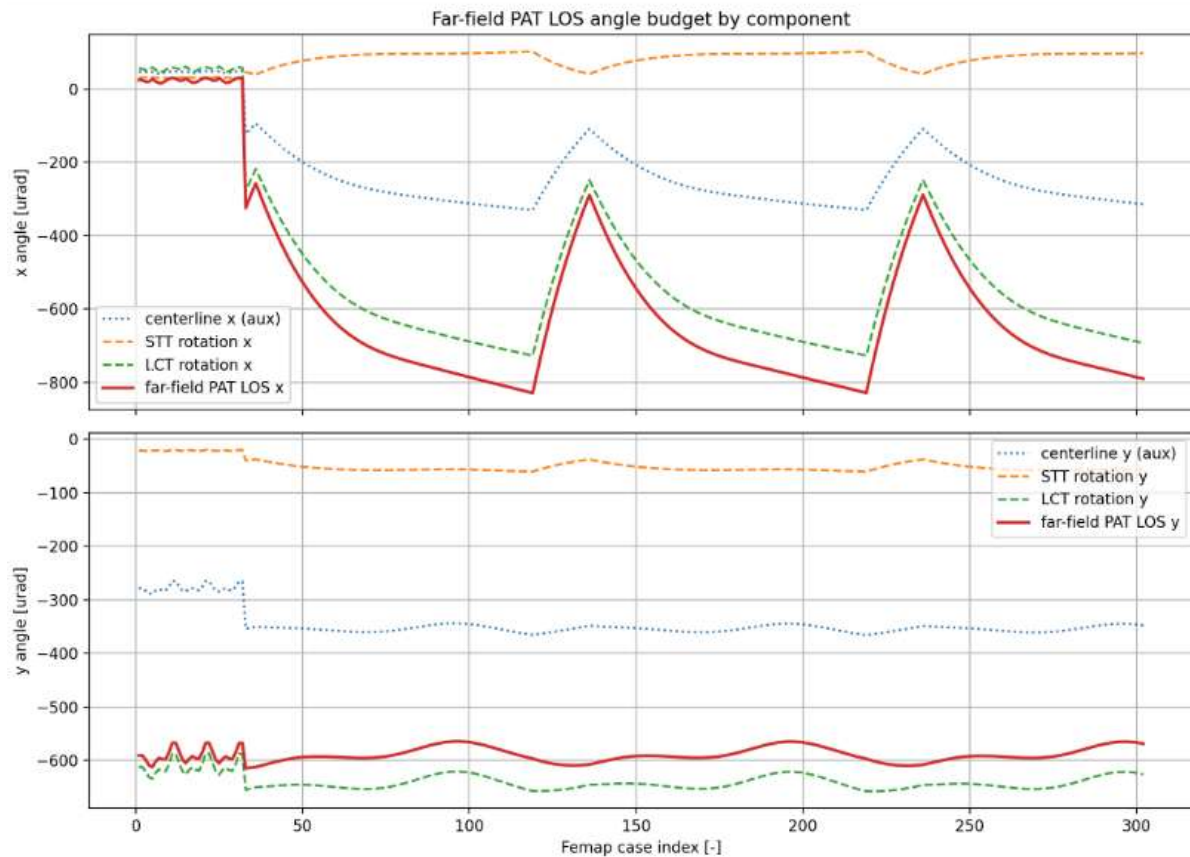
- 03_MZのケースがおかしい気がする



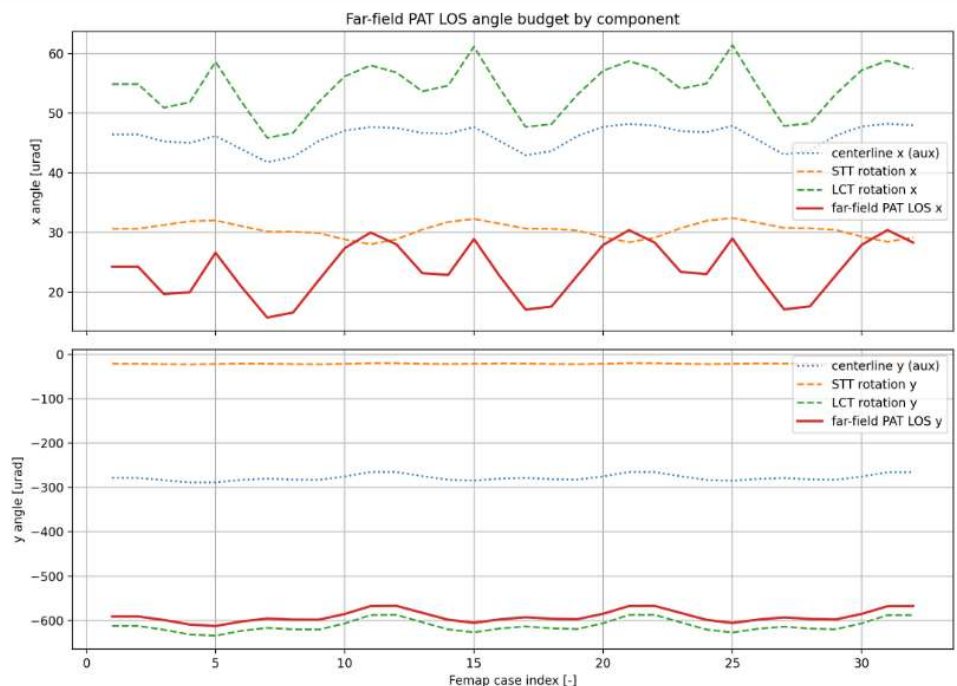
-
- こんなに振れてなかった
- 今気づいたけど、これはおそらく、MY太陽にした場合の、時間間隔を60sにする前のもの（600sにしていた）
- なので、これはMZ太陽指向の場合ではない。
- やり直す。
- Femapのmapper from TD ちゃんと全ファイル最新に置き換わった。

research_model > 03_LTAN06_800km_1213COLD_MZ_ALL_HEAT_MZ_0p5 > mapper_from_TD			
名前	更新日時	種類	サイズ
output.dat	2026/07/04 1:18	DAT ファイル	55,547 KB
outputMapInterpFactorsGridPoints.txt	2026/07/04 1:18	テキストドキュメント	3,826 KB
outputMapSummaryGridPoints.txt	2026/07/04 1:18	テキストドキュメント	3,468 KB
outputMapSummaryMapPPTolerance.txt	2026/07/04 1:18	テキストドキュメント	439 KB
outputMapSummaryMapPPVolume.txt	2026/07/04 1:18	テキストドキュメント	409 KB
outputMapSummaryMaxDelta.txt	2026/07/04 1:18	テキストドキュメント	10 KB
outputMapSummaryPotentialError.txt	2026/07/04 1:18	テキストドキュメント	111 KB
outputTransient.txt	2026/07/04 1:18	テキストドキュメント	9,106 KB

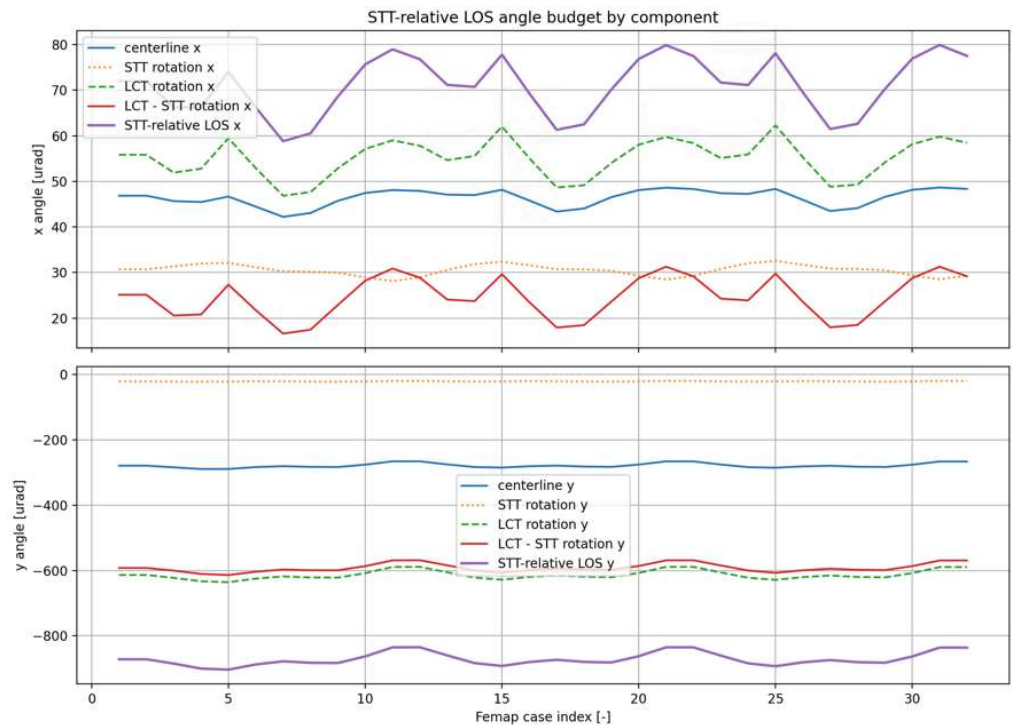
- このoutput.datを基に解析を進めていく
- Femap 実行
 - 一回ファイル消すと、デフォルトの設定消えてしまうみたい。
- python実行



-
- なんか変な温度変化になってる
- そういえば、Femapの荷重300点もない
 - 更新されていない説？
 - 荷重をインポートするときに元の荷重を消していなかった！！ミス！！
- 修正後



- 合っそう
- 前回に比べて、STT-LCT間のLOS誤差の計算変えた
 - てかほぼ同じ結果や(下図のrotationがほぼ同じ定義)
 - ↓ 前回



- 良かった復活した。
- Orbitの日照・蝕時間の整合
 - 栗田から教わったhrillumの変数とsymbol managerでのSINDA register登録によって、日照・蝕の時系列をwrite to Text DATAで渡すことが可能
 - すでに、logic_sunとhrillumはSINDA register 登録済。
 - 各軌道で解析再実行して、エクセルファイルに出力し、この情報から読み取る形でよさそう。
 - TDのエクセルアウトプットは、絶対パスで出力先を指定できることがわかったので、repositoryのinputs/のフォルダに直接送ることにする。
 - TD神
 - てかこれ他の変数も全部これで出力しちゃえばいい？
 - どうせ一定値のものももうまとめたほうが早そう
 - 一気に解析して出力させると、なぜかcase 06のみ変数変化が反映されていて、他のcaseは反映されていない
 - Case 06は、logic_sunとhrillumをSINDA register 登録した時の変数。
 - LOGIC_SUN
 - HRILLUM
 - PANEL_PX.1
 - なんか原因究明するのめばからしいので、case setごとに登録する方でやってみるか。
 - うまいかず。
 - 03のppoutファイル。固定値として登録されている？

```

SUMMARY OF REGISTER VALUES -----
HRILLUM                      =    0.0000    , LOGIC_SUN                      =    1.0000

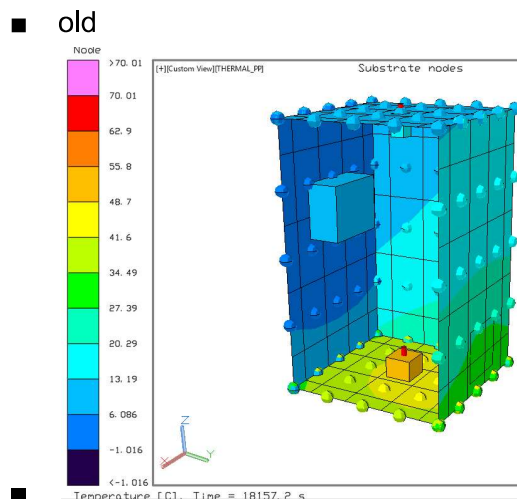
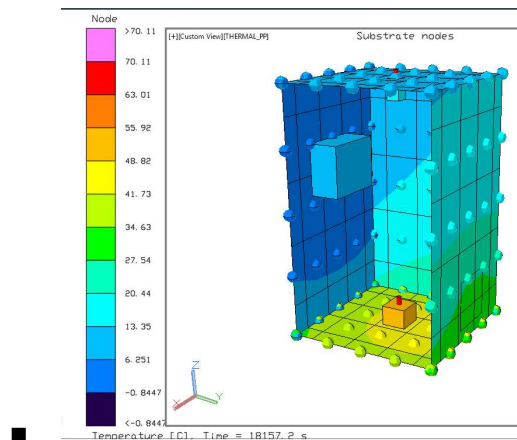
                                SYSTEMS IMPROVED NUMERICAL DIFFERENCING ANALYZER WITH FLUID INTEGRATOR                                PAGE      4

MODEL = SINDA                                research_thermal_model.dwg - 03_LTAN06_800km_1213COLD_MZ_ALL_HEAT_MZ_0p5
CONSTANTS DATA BLOCK

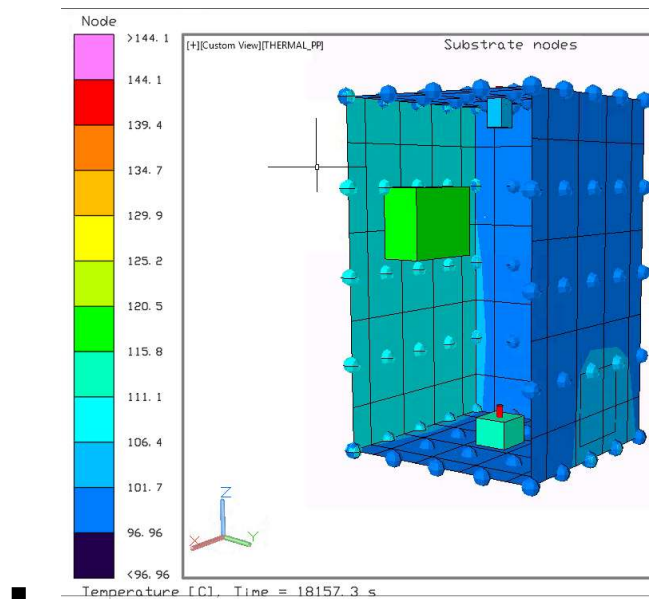
CARD ORIGIN      12345678 1 2345678 2 2345678 3 2345678 4 2345678 5 2345678 6 2345678 7 2345678 8 CURRENT MODEL

```

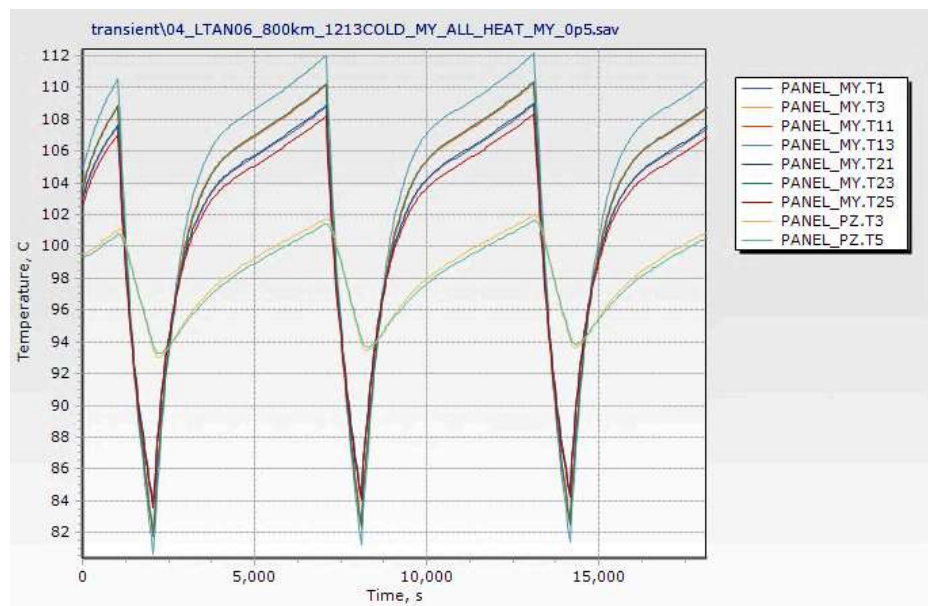
- 新しくケースをcase 06からコピーして動かしたら、case 06の軌道でもそれ以外の軌道でもちゃんと出力された
 - 新しくケースセット作れば問題起きなそう
- case 03からコピーしたケースではうまくいかず
 - さらにエクセルの出力でエラー出た
- case 06からコピーして case 03と同じ設定に→うまくいく。
- もうこの方法でCase Set再生成が一番早い気がしてきた。
 - ちょうど温度比較できるし。
 - 前のデータ保存しておけばよさそう。
- ので、Case Set 03-05をCase Set 06から再生成する。
 - 以降もCase Set 06からコピーすれば、問題は起きないだろう。
 - 今、結局温度データはMapperを起動させてONにしているので、Femapは関係ない。
 - TDにおいて、温度結果がold_と新しいバージョンで同じになり、フラグが出力されればゴール
 - Case 03：ほぼ一緒
 - new



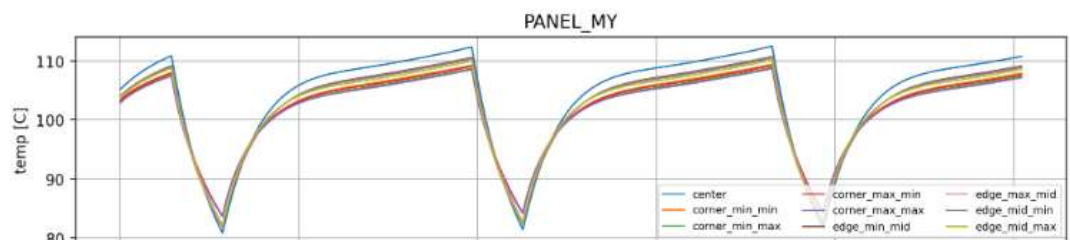
- ちゃんとエクセルのoutputも出力されていた
- Case 04
 - new



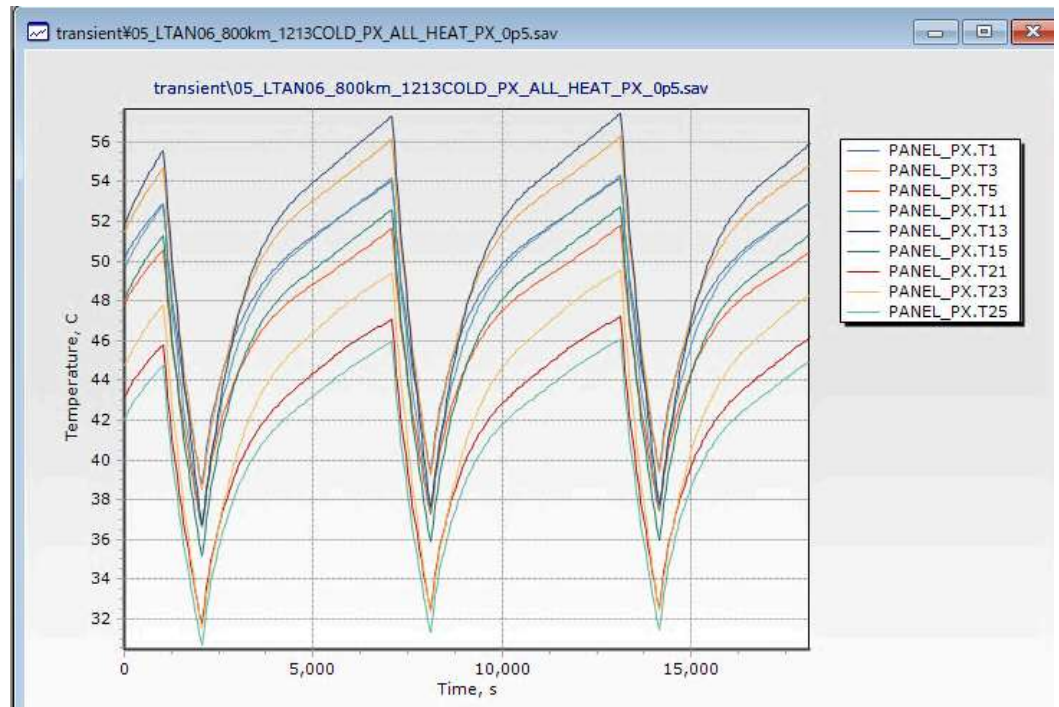
■ MY面



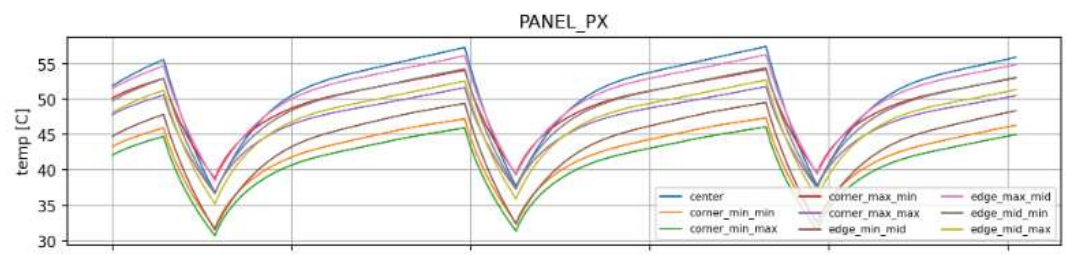
- 下のoldと合ってる。
- 真ん中に映ってるのはPZパネルの2点。コンダクタンスに差があるので、間違っ取ってきてしまったのだろう
- 下のMapperから温度取ってる方が正確。
- old



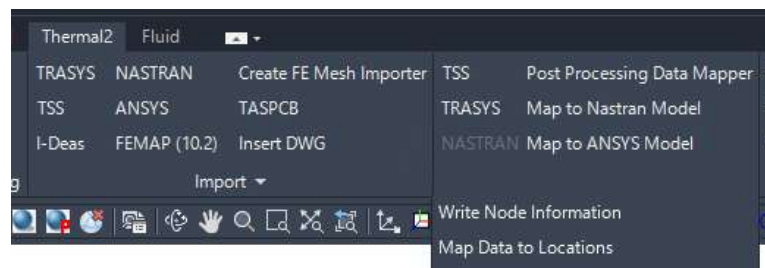
- Case 05
 - new
 - PX面



-
- 合っていそう。
- old



- 出力エクセルにおいて、03から06のすべてにおいて、3回蝕が来ていることを確認！！
- これで万事解決！！
 - （原因は不明だが、多分03から05は古いhrファイルを引き継いでいるのだろう。recalculateではリセットできなかったのが闇のなかだが）
- **今後は、Case 03-06をコピーして新しいケースセットを作る**
- これにて、case matrixおよびorbitは条件揃えられたと思う。
- 軽量モデルに移れる
- ※ 7/5 介さんコメント



-
- Thermal2のExportに、Write Node Informationあり！Node位置が出力！